

```
<div style="display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center; height: 100vh; text-align: center;">

<h1 style="font-size: 48px; margin-bottom: 10px; border-bottom: none;">WorkWise</h1>
<p style="font-size: 24px; color: #666;">システム仕様書</p>
<p style="margin-top: 50px; font-size: 14px; color: #999;">TOYOTA MOBILITY PARTS KANAGAWA BRANCH</p>
</div>

<div style="page-break-after: always;"></div>
```

WorkWise システム仕様書

1. システム概要

WorkWise は、フィールドスタッフのスケジュール管理、オーダー受注、作業報告、および管理者による分析・モニタリングを一元化するWebアプリケーションです。Googleスプレッドシートをバックエンドのデータソースとして利用し、リアルタイムな情報共有と柔軟なデータ管理を実現しています。

2. システム構成

2.1. アーキテクチャ

- フロントエンド: Next.js (App Router), React, Tailwind CSS
- バックエンド/DB: Google Sheets (データマスター), Firebase (認証・補助DB), Google Apps Script (API)
- 認証: Firebase Authentication (Email/Password)
- インフラ: Vercel (フロントエンドホスティング)

2.2. 主要ライブラリ

- UIコンポーネント: Shadcn UI, Radix UI
- チャート: Recharts
- 地図・ルート: Google Maps JavaScript API
- PDF生成: html2canvas, jsPDF
- Excel生成: xlsx
- カレンダー連携: ics (iCal生成)

3. 機能一覧

3.1. ダッシュボード (管理者向け)

- タイムライン表示: スタッフごとのスケジュールをガントチャート形式で表示。ドラッグ&ドロップによるオーダー割り当てが可能。
- リアルタイム更新: 1分ごとの自動データリフレッシュ。
- 未割当オーダー管理: 担当者未定の案件をリスト化し、ドラッグ&ドロップでアサイン可能。
- スタッフフィルタリング: スタッフごとの表示・非表示切り替え。

3.2. 分析レポート (管理者向け)

- **ダッシュボード:**
 - **日別推移:** 受注件数と稼働時間の推移（全幅表示）。
 - **スタッフ稼働状況:** 担当件数と実稼働時間の比較（全幅表示）。
 - **店舗別シェア:** 「母店別」「主管店舗別」の構成比を円グラフ表示。
 - **曜日別・時間帯別:** 曜日や時間帯（8:00-19:00）による傾向分析。
 - **移動時間分析:** スタッフごとの移動時間と移動効率を可視化。
 - **タイヤサイズ別:** 作業時間の平均値をタイヤサイズごとに算出・比較（手入力時間も考慮）。
- **エクスポート機能:**
 - **PDF出力:** 全グラフをA4用紙1枚に収まるよう自動レイアウト調整して出力（html2canvas + jsPDF）。
 - **Excel出力:** ダッシュボードの全データを「日別」「スタッフ別」「移動時間」など8つのシートに分割して出力（.xlsx）。

3.3. モバイル画面 (フィールドスタッフ向け)

- **業務ステータス管理:** 「出勤」「移動開始」「現場到着」「作業開始」「作業終了」の順次報告フロー。
- **修正モード:** 誤操作時のステータス修正機能。
- **緊急連絡:** ワンタップで管理者へアラートを通知。

3.4. その他機能

- **販売店管理:** 顧客情報の閲覧・検索・スプレッドシート連携。
- **受注管理:** 全オーダーの閲覧・編集・スプレッドシート連携。
- **ルート最適化:** Google Maps APIを用いた巡回ルートの最適化提案。

4. データ連携仕様

- **Google Sheets:**
 - **Orders:** オーダー情報（日時、場所、内容、ステータス）
 - **Staff:** スタッフ情報（ID、名前、母店、色設定）
 - **Customers:** 販売店マスタ
- **同期仕様:**
 - GASを介してJSON形式でデータを取得。
 - 更新系（ステータス変更、アサイン）はPOSTリクエストでGAS経由でシートに書き込み。

5. 動作環境

- **PC (管理者):** Google Chrome, Microsoft Edge (最新版)
 - **Mobile (スタッフ):** iOS Safari, Android Chrome (最新版)
- ```
<div style="display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center; height: 100vh; text-align: center;">

<h1 style="font-size: 48px; margin-bottom: 10px; border-bottom: none;">WorkWise</h1>
<p style="font-size: 24px; color: #666;">ユーザー操作マニュアル</p>
<p style="margin-top: 50px; font-size: 14px; color: #999;">TOYOTA MOBILITY PARTS
KANAGAWA BRANCH</p>
</div>
```

<div style="page-break-after: always;"></div>

# WorkWise ユーザー操作マニュアル

## 1. はじめに

本マニュアルは、WorkWise アプリケーションの操作方法について説明します。  
推奨ブラウザ: Google Chrome, Microsoft Edge (最新版)

## 2. ログイン方法

1. アプリケーションのURLにアクセスします。
2. ログイン画面が表示されます。
3. 付与された **メールアドレス** と **パスワード** を入力します。
4. 「ログイン」 ボタンをクリックします。

### [!NOTE]

アカウントをお持ちでない場合やパスワードを忘れた場合は、システム管理者にお問い合わせください。  
ログイン状態は一定期間保持されます。

## 3. ダッシュボード (スケジュール管理)

メイン画面です。スタッフのスケジュールと未割り当てのオーダーを一元管理できます。

### 画面構成

- **左側 (スタッフリスト & タイムライン):**
  - 各スタッフの当日のスケジュールがタイムラインバーとして表示されます。
  - **色分け:** スタッフごとに設定された「母店」カラーで表示されます。
  - バーをクリックすると、詳細情報（チップ配置作業予定、完了予定、移動時間など）を確認できます。
- **右側 (未割り当てオーダー):**
  - まだ担当が決まっていない、または日時が確定していないオーダーがリスト表示されます。
  - **ドラッグ&ドロップ:** オーダーをスタッフのタイムラインにドラッグすることで、割り当てを行います。 **Googleスプレッドシートに予定が書き込まれ、ステータスも更新されます。**
- 画面上部のカレンダーアイコン、または「<」「>」ボタンで表示する日付を変更できます。

- 「今日」ボタンで本日の日付に戻ります。

## ステータス表示

各スタッフの行には、現在の作業状況が表示されます。

- **未割当:** 本日の予定が入っていない状態。
- **出勤予定:** 本日のシフト（オーダー）が入っているが、まだ「出勤」ボタンを押していない状態。
- **[作業中ステータス]:** 移動中、作業中などの現在のアクションが表示されます。
- **△ [緊急メッセージ]:** スタッフから緊急連絡があった場合、**赤色の帯でメッセージと担当者名が点滅表示**されます。

## 自動更新

ダッシュボードは**1分ごとに自動的に最新データを再取得**します。ブラウザを再読み込みする必要はありません。

日付の横に「更新マーク（ロード中のアイコン）」が表示されている間はデータ取得中です。

## スケジュール操作詳細

- **詳細確認 (ダブルクリック):**
  - タイムライン上のチップ（予定）を**ダブルクリック**すると、詳細ウィンドウが開きます。顧客情報や案件の詳細を確認できます。
- **時間の調整:**
  - 詳細ウィンドウ内で「予定時刻」や「終了時刻」を修正して保存すると、チップの長さ（所要時間）が変更されます。作業が長引きそうな場合などに調整してください。
- **メール送信 (iCal):**
  - 詳細ウィンドウ内の「iCalメール送信」ボタンをクリックすると、その予定を担当スタッフへメールで通知できます（ワンクリック送信）。

## 4. スタッフ管理

メニューの「スタッフ管理」からアクセスします。

### 機能概要

- 全スタッフのリスト一覧を表示します。
- **スプレッドシートへのアクセス:** 画面タイトルの「スタッフ管理」をクリックすると、データ元のGoogleスプレッドシートを別タブで開くことができます（管理者のみ）。
- **詳細情報の確認:** 各スタッフの行をクリックすると、詳細情報が表示されます。

## 5. 受注管理 (管理者機能)

メニューの「受注管理」からアクセスします。

### 機能概要

- 未完了および完了した全てのオーダー情報を一覧表示します。
- **スプレッドシートへのアクセス:** 画面タイトルの「受注一覧」をクリックすると、データ元の

Googleスプレッドシートを別タブで開くことができます。

- **担当者の変更:** リストから担当スタッフや作業予定日を修正し、GASに更新をかけることができます。

## 6. 販売店情報

メニューの「販売店情報」からアクセスします。

### 機能概要

- 登録されている販売店（顧客）情報を一覧表示します。
- **スプレッドシートへのアクセス:**
  - 画面タイトルの「販売店情報」をクリックすると、データ元のGoogleスプレッドシートを別タブで開くことができます（管理者のみ）。
  - **ダブルクリック:** 各販売店の行を**ダブルクリック**することでも、その販売店のデータが載っているスプレッドシートへジャンプできます。

## 7. 分析レポート (管理者機能)

管理権限を持つユーザーのみアクセス可能な分析機能です。

メニューの「分析レポート」からアクセスします。

### 7.1. グラフ機能

1. **期間選択:** 画面右上のドロップダウンから「今月」「先月」などで集計期間を切り替えます。
2. **日別推移・スタッフ稼働状況 (全幅表示):**
  - **日別推移:** 月間の日ごとの件数と稼働時間の推移を画面幅いっぱいに表示します。
  - **スタッフ稼働状況:** スタッフごとの担当件数と推定・実稼働時間を比較表示します。
3. **詳細分析エリア (2カラム):**
  - **店舗別分布:** 「母店別」「主管店舗別」のシェアを表示。
  - **曜日別・時間帯別:** 作業の傾向を分析（時間帯は8:00～19:00に絞って表示）。
  - **移動時間分析:** スタッフまたは母店ごとの移動効率を表示。
  - **タイヤサイズ別:** サイズごとの平均作業時間を表示。
  - **※作業時間は、実際の作業開始・終了時刻が記録されている場合はその実時間を優先して集計します。**

### 7.2. エクスポート機能

データを手元で加工したり、報告書として使用するためにダウンロードできます。

- **Excel出力:** 「Excel出力」ボタンをクリックすると、.xlsx 形式でダウンロードされます。
  - **複数シート:** 「日別推移」「スタッフ稼働」「移動時間」など、**グラフごとにシート（タブ）が分かれた状態**で出力されます。
- **PDF出力:** 「PDF出力」ボタンをクリックすると、活動レポートが .pdf 形式でダウンロードされます。
  - **自動レイアウト:** 全てのグラフが**A4用紙1枚**にきれいに収まるように自動調整されます。
  - **日本語対応:** スタッフ名などの日本語も正しく表示されます。

## 8. ルート最適化

特定のスタッフに対して、効率的な訪問ルートを提案する機能です。

1. メニューから「ルート最適化」を選択します。
2. 対象のスタッフを選択します。
3. 地図上に現在割り当てられている訪問先がピン留めされます。

### [!NOTE]

その日の地図情報（訪問先住所）が正しく取得できているスタッフのみが、リストおよび地図上に表示されます。

4. 「最適化実行」ボタン（実装状況により名称は異なります）を押すと、Google Maps API を利用して移動距離・時間を最小化するルート順序を計算します。

## 9. 管理者向け詳細設定

### 9.1. データソースURLの変更設定機能

各管理画面（スタッフ管理、受注管理、販売店情報）の下部には、「データソースURL設定」という項目があります。

これは、システムの接続先となる Google Apps Script (GAS) のURLを変更するための機能です。

主な利用シーン:

- 開発版のGAS環境で動作確認を行いたい場合
- 本番データの代わりにテストデータが入ったGASに接続したい場合
- GASの接続先を管理者側でコントロールしたい場合

特徴 (ブラウザ保存):

ここで行った設定変更は、**お使いのブラウザ (LocalStorage) に保存**されます。

そのため、一度URLを設定して保存すれば、ブラウザを閉じたり、パソコンを再起動したりしても、次回アクセス時には変更後のURLが自動的に適用されます。

優先順位:

1. **ブラウザ保存設定** (この機能で設定したURL) - 最優先
2. **システム初期設定** (src/lib/settings.ts の内容) - デフォルト

使い方:

1. 画面下部の「データソースURL設定」カードを見つけます。
2. テキストボックスに新しいGASウェブアプリのURLを入力します。
3. 「URLを保存して更新」ボタンを押します。
4. 設定が保存され、画面が新しいURLからデータを自動的に再取得します。

### [!NOTE]

設定を初期状態（システムデフォルト）に戻したい場合は、テキストボックスにデフォルトのURLを入力し直して保存するか、システム管理者に相談してください。

## 10. こんなときは (トラブルシューティング)

### Q. データが最新ではありません。

A. 本システムは Google スプレッドシートのデータを参照しています。スプレッドシート側でデータが更新された直後の場合、数秒～数分の反映ラグがある場合があります。画面を再読み込み（リロード）してみてください。

### Q. ログインできません。

A. パスワードが大文字・小文字を含めて正しいか確認してください。それでも入れない場合は、管理者によるアカウントリセットが必要です。

### Q. 地図が表示されません。

A. 「This page can't load Google Maps correctly.」というエラーが出る場合、APIキーの有効期限切れや設定ミスの可能性があります。システム管理者へ「Google Cloud コンソールの設定確認」を依頼してください。

### Q. PDFの文字が四角(□)になります。

A. 日本語フォントの読み込みに失敗している可能性があります。安定した通信環境で再度試してください。それでも直らない場合はシステム不具合の可能性があります。

---

#### システム管理者連絡先:

営業総括室 小峯

Phone: 080-5434-9474

Email: komine-wata@toyota-mp.co.jp

```
<div style="display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center; height: 100vh; text-align: center;">
```

```

```

```
<h1 style="font-size: 48px; margin-bottom: 10px; border-bottom: none;">WorkWise</h1>
```

```
<p style="font-size: 24px; color: #666;">現場スタッフ操作マニュアル</p>
```

```
<p style="margin-top: 50px; font-size: 14px; color: #999;">TOYOTA MOBILITY PARTS KANAGAWA BRANCH</p>
```

```
</div>
```

```
<div style="page-break-after: always;"></div>
```

## WorkWise 現場スタッフ操作マニュアル

WorkWiseへようこそ！

このマニュアルでは、日々の業務で主に行う操作について、一日の流れに沿って説明します。

---

## 1. 業務開始（ログイン）

### 1. ログインする

- 配布されたマニュアルのURLにアクセスし、メールアドレスとパスワードでログインして

ください。

## 2. 「出勤」ボタンを押す

- 画面に表示される「出勤」ボタンを一度だけ押してください。
- ※ボタンが灰色になり「出勤済」と表示されればOKです。

## 3. 今日の予定を確認する

- メニューから「ダッシュボード」を開きます。
- 自分の名前の行を見て、今日の予定（青や緑の四角）が入っているか確認しましょう。

---

## 2. 現場へ向かう・作業する

担当のオーダー（案件）に対して、順番にボタンを押して状況を報告します。

ボタンは正しい順序でしか押せないようになっています（押せるボタンだけ色がついています）。

### 1. 「移動開始」

- 現場に向かう前に「移動開始」ボタンを押します。

### 2. 「現場到着」

- お客様の元へ到着したら「現場到着」ボタンを押します。

### 3. 「作業開始」

- 実際に作業に取り掛かるタイミングで「作業開始」ボタンを押します。

### 4. 「作業完了」

- 片付けが済んだら「作業完了」ボタンを押します。

[!NOTE]

「位置情報更新」ボタンについて

長時間の待機や、大規模な現場での移動など、現在地だけを更新したい場合に使用します。

---

## 3. 間違えてボタンを押したとき（修正モード）

順番を飛ばしてしまったり、押し間違えたりした場合は「修正モード」を使います。

- 画面右上の「修正」ボタンを押します（ボタンが赤くなり「修正モードON」になります）。
- 修正したい正しいステータスのボタンを押します（すべてのボタンが押せるようになります）。
- 押し終わったら、再度右上のボタンを押して修正モードを終了します。

---

## 4. 緊急時の連絡

事故やトラブルなどが発生した場合は、緊急連絡機能を使います。

- 画面下の「緊急連絡」欄に内容を入力します。



2. 赤色の「**緊急連絡を送信**」 ボタンを押します。

- 管理者の画面に即座に赤色のアラートが表示されます。

#### 【緊急連絡の解除】

- 状況が落ち着いた場合、送信ボタンの隣にある「**解除**」 ボタンを押すとアラートを取り消せます。
- または、次のアクション（「移動開始」など）を行うと自動的に解除されます。

---

## 困ったときは？

- **画面が更新されない:** ブラウザの「再読み込み（リロード）」を試してみてください。
- **ログインできない:** 管理者へ連絡して、パスワードの再設定を依頼してください。

今日も一日ご安全に！